

GLOSARIO

Capítulo 7: Epigenética

A continuación, se presenta un glosario técnico diseñado para el documento de estudio **Huellas Invisibles**, basado en los conceptos clave sobre epigenética y desarrollo humano detallados en las fuentes:

Glosario de Términos Clave

- **Adaptación Selectiva:** Proceso mediante el cual los genes que favorecen la supervivencia y la reproducción se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo, mientras que los rasgos destructivos tienden a desaparecer.
- **Alelo Corto del Gen 5HTT:** Variante genética específica que codifica el transporte de serotonina; su presencia aumenta la vulnerabilidad a sufrir **depresión**, pero esta generalmente solo se manifiesta ante factores ambientales como el **maltrato infantil** o el estrés crónico.
- **Célula Diploide:** Tipo de célula que presenta sus cromosomas emparejados en el núcleo; en los seres humanos, estas contienen los 23 pares de cromosomas donde se aloja el genoma.
- **Cromosoma:** Estructura altamente organizada formada por **ADN y proteínas** que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo.
- **Epi (Prefijo):** Raíz de origen griego que significa "lo que circunda", "lo que rodea", "sobre" o "cerca de".
- **Epigenética:** Teoría del desarrollo que estudia cómo los **factores del entorno** influyen en la actividad de los genes, permitiendo "encenderlos" o "apagarlos" sin modificar la secuencia básica del ADN.
- **Etología:** Disciplina científica incorporada a la teoría epigenética que se encarga del estudio del comportamiento de los animales en su **ambiente natural**, enfatizando la interacción entre genes y entorno.
- **Genes Codificadores:** Segmentos de ADN que contienen las instrucciones para producir proteínas; históricamente fueron considerados el único depósito de la herencia.
- **Hipersensibilidad:** Estado biológico del cerebro y el cuerpo, resultante de la interacción epigenética entre una vulnerabilidad genética y el consumo repetido de una sustancia, que genera un deseo intenso y difícil de controlar por la droga.

- **Interacción Recíproca:** Principio fundamental que establece que los genes y el ambiente se influyen mutuamente de forma dinámica para posibilitar el desarrollo individual desde la concepción hasta la muerte.
- **Preformismo:** Creencia biológica que postula que la codificación genética ya está establecida y determina todo el desarrollo de forma estática a través de la maduración, sin dejar espacio para la influencia del medio.
- **Psicología Evolucionista:** Rama de la psicología que estudia los patrones de conducta heredados que en algún momento de la historia de la especie fueron adaptativos para la supervivencia.
- **Rango de Reacción:** Variedad de posibles consecuencias, resultados o formas de acomodación que un genotipo puede manifestar como respuesta a las variaciones del entorno.
- **Sociobiología:** Estudio del modo en que los individuos dentro de una sociedad pueden llegar a trascender su herencia genética a través de la interacción social.
- **Zonas Ocultas (Regiones no codificadoras):** Áreas de los cromosomas que se encuentran fuera de la secuencia de ADN convencional y que contienen capas de información **maleable** y sensible a la experiencia.

Metáfora para facilitar la comprensión: Para que los alumnos asimilen mejor estos términos, piensen en el **Genoma** como un **piano de cola** (la estructura física y sus teclas son fijas). El **Preformismo** diría que el piano ya tiene una melodía grabada que sonará sola. En cambio, la **Epigenética** es el **pianista** (el entorno): según cómo decida tocar las teclas, con qué fuerza y en qué orden, la música resultante (el individuo) será una melodía armoniosa o un sonido disonante, aunque el instrumento sea el mismo.